



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 12

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Espacios vectoriales

2 Subespacios vectoriales

- Subespacios generados por un conjunto

Espacios vectoriales

Definición

Un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos, llamados vectores, en el que están definidas dos operaciones, llamadas *suma* y *multiplicación por escalares* (usualmente números reales), tal que cumplen los diez axiomas (o reglas) siguientes, cualquiera sean los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ en V y cualquiera sean los escalares α y β .

- 1 La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada como $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, está en V .
- 2 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
- 3 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
- 4 Existe un vector **cero** $\mathbf{0}$ en V tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
- 5 Para cada vector $\mathbf{u}$ en V , existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- 6 El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c , denotado por $c \cdot \mathbf{u}$, está en V .
- 7 $\alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$.
- 8 $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{u} = \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{u}$.
- 9 $(\alpha\beta) \cdot \mathbf{u} = \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{u})$.
- 10 $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Observaciones

- 1 Si los escalares son números reales, entonces diremos que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o que V es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Analogamente si los escalares son números complejos diremos que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ o que V es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial.
- 2 El vector $\mathbf{0}$ se conoce como el elemento neutro de V y $-\mathbf{u}$ como el inverso de $\mathbf{u}$. Ambos son únicos.
- 3 Se cumple:
 - a) $c \cdot \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$.
 - b) $0_{\mathbb{R}} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{0}_V$.
 - c) $(-1) \cdot \mathbf{u} = -\mathbf{u}$.

donde $0_{\mathbb{R}}$ y $\mathbf{0}_V$ denotan el 0 de los reales y el 0 del espacio vectorial V .

Ejemplo

$\mathbb{R}^n$ con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar forma un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Ejemplos de espacios vectoriales

- El conjunto $\mathbb{R}[x]$, de los polinomios con coeficientes reales, con la suma de polinomios y la multiplicación por escalar usual

$$\alpha \cdot (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n) = \alpha a_0x + \alpha a_1x + \alpha a_2x^2 + \cdots + \alpha a_nx^n$$

es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

- El conjunto de las matrices de n filas y m columnas, con coeficientes en $\mathbb{R}$, $M_{n \times m}(\mathbb{R})$, con la suma usual de matrices y la multiplicación por escalar usual es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.
- Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío. El conjunto de las funciones $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con la suma usual de funciones y el producto escalar

$$(\alpha \cdot \mathbf{f})(x) = \alpha \mathbf{f}(x)$$

es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

Subespacios vectoriales

En lo que sigue $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Observaciones

Sea V un $\mathbb{K}$ -Espacio vectorial, H un subconjunto de V . Hay propiedades de la suma y el producto escalar en V que H hereda. Por ejemplo:

- 1 Conmutatividad de la suma.** En V se cumple: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ para todo los elementos de V . En particular se cumple para todos los elementos de H .
- 2 Asociatividad de la suma.** En V se cumple:
 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ para todos los elementos de V . En particular se cumple para todos los elementos de H .
- 3** En V se cumple: $\mathbf{1} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$ para todos los elementos de V . En particular para todos los elementos de H .
- 4** En V se cumple: $(\alpha\beta) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{v})$ para todos los $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y para todo $\mathbf{v} \in V$. En particular se cumple para todos los elementos de H .
- 5** $\alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$.
- 6** $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{u} = \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \cdot \mathbf{u}$.

Subespacios vectoriales

Así definimos:

Definición

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, H un subconjunto de V . Diremos que H es un **subespacio vectorial** de V si cumple:

- 1 El vector nulo está en H .
- 2 H es cerrado para la suma de vectores. Esto es:

$$\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in H : \mathbf{u} + \mathbf{v} \in H$$

- 3 H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Esto es:

$$\forall \alpha \in \mathbb{K} \forall \mathbf{u} \in H : \alpha \cdot \mathbf{u} \in H$$

Notación

Anotamos $H \leq V$ para indicar que H es subespacio (vectorial) de V .

Ejemplos de subespacios

- $H = \{0\}$ y el mismo V son subespacios de V .
- Sea V el conjunto de las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y sea H el conjunto de las funciones pares. Se cumple $H \leq V$.
Analogamente el conjunto de las funciones impares es un

subespacio vectorial de V .

- Sea $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ fija. Considerar

$$H = \{X \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) / AX = XA\}$$

El conjunto de todas las matrices que conmutan con A . H es un subespacio vectorial de $M_{n \times n}(\mathbb{R})$.

- Sea $V = \mathbb{R}[x]$ el espacio de los polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$. Considerar

$$H = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] / p(1) = 0\}$$

H es un subespacio de $\mathbb{R}[x]$.

Ejemplos de subespacios

- En $\mathbb{R}^3$

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$$

es un subespacio vectorial. Se trata de un plano que pasa por el origen.

- El espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ *no* es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ por que $\mathbb{R}^2$ ni si quiera es subconjunto de $\mathbb{R}^3$. Todos los vectores en $\mathbb{R}^3$ tienen 3 entradas mientras que los vectores en $\mathbb{R}^2$ tienen sólo 2.

Ejercicio

Muestre que el conjunto $H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Solución: El vector $\mathbf{0}$ está en H y H es cerrado bajo la suma de vectores y multiplicación de escalares por que estas operaciones producen vectores cuyas terceras entradas son 0.

Ejemplos de subespacios

Proposición

Sean H_1, H_2 subespacios vectoriales de V . Se cumple $H_1 \cap H_2 \leq V$.

Observación

La unión de subespacios vectoriales no es necesariamente un subespacio vectorial.

Tomar $V = \mathbb{R}^2$ y sean $H_1 = \{(x, y) : y = 2x\}$, $H_2 = \{(x, y) : y = -x\}$. H_1 y H_2 son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$, sin embargo $H_1 \cup H_2$ no lo es.

Por ejemplo:

$$(1, 2), (-3, 3) \in H_1 \cup H_2 \quad \text{pero} \quad (1, 2) + (-3, 3) \notin H_1 \cup H_2$$

Subespacios generados por un conjunto

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $U \subset V$ no vacío. Considerar

$$H = \{w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n \mid \alpha_i \in \mathbb{K}, v_i \in U, i = 1, 2, \dots, n\}$$

el conjunto de todas las combinaciones lineales (finitas) que se puedan hacer con elementos de U .

H es conocido como el **espacio generado** por U . Se anota usualmente como $H = \langle U \rangle$.

Teorema

Si $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ están en un espacio vectorial V , entonces $\langle \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p \rangle$ es un subespacio de V .

Subespacios generados por un conjunto

Ejemplo

Pruebe que el conjunto $H = \{A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A = A^t\}$ puede escribirse como $H = \langle U \rangle, U \subset \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y concluya entonces que $H \leq \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

Ejercicios propuestos

- 1** Probar que los siguientes conjuntos U son subespacio de los conjuntos V dados.

a) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y - z = 0\}; V = \mathbb{R}^3.$

b) $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] / p(1) = 0\}; V = \mathbb{R}_2[x].$

c) $U = \left\{ A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot A \right\}; y$
 $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$

d) $U = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua} / f(-1) = f(1)\}; V = \mathcal{C}(\mathbb{R}).$

- 2** Sean $H_1, H_2 \leq V$. Probar que

$$H_1 + H_2 = \{w = u + v / u \in H_1, v \in H_2\}$$

Es un subespacio vectorial de V .

- 3** Sean $u_1, u_2, \dots, u_r$ vectores en un espacio vectorial V . Probar que si $H \leq V$ tal que H contiene a todos los $u_i, i = 1, 2, \dots, r$, entonces contiene al espacio generado por los u_i .